

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

Aula 06

REVISÃO PARA S1
& LISTA DE EXERCÍCIOS

BIOTERISMO



Estudo do comportamento

O estudo das bases biológicas e evolutivas do comportamento é conhecido como Biologia Comportamental.

Atualmente, essa vertente da biologia se apoia no trabalho de duas disciplinas distintas: a **etologia** e a **psicologia comparada**.

Etologia é um campo da biologia básica centrado nos comportamentos dos organismos em seus ambientes naturais.

Já a **psicologia comparada** é focada em algumas espécies estudadas, especialmente em ambiente de laboratório.

Comportamento animal

No estudo do comportamento, consideramos que eles se apresentam de duas formas: inato e adquirido.

Os comportamentos inatos são herdados geneticamente, sem necessidade de aprendizagem para exercê-los.

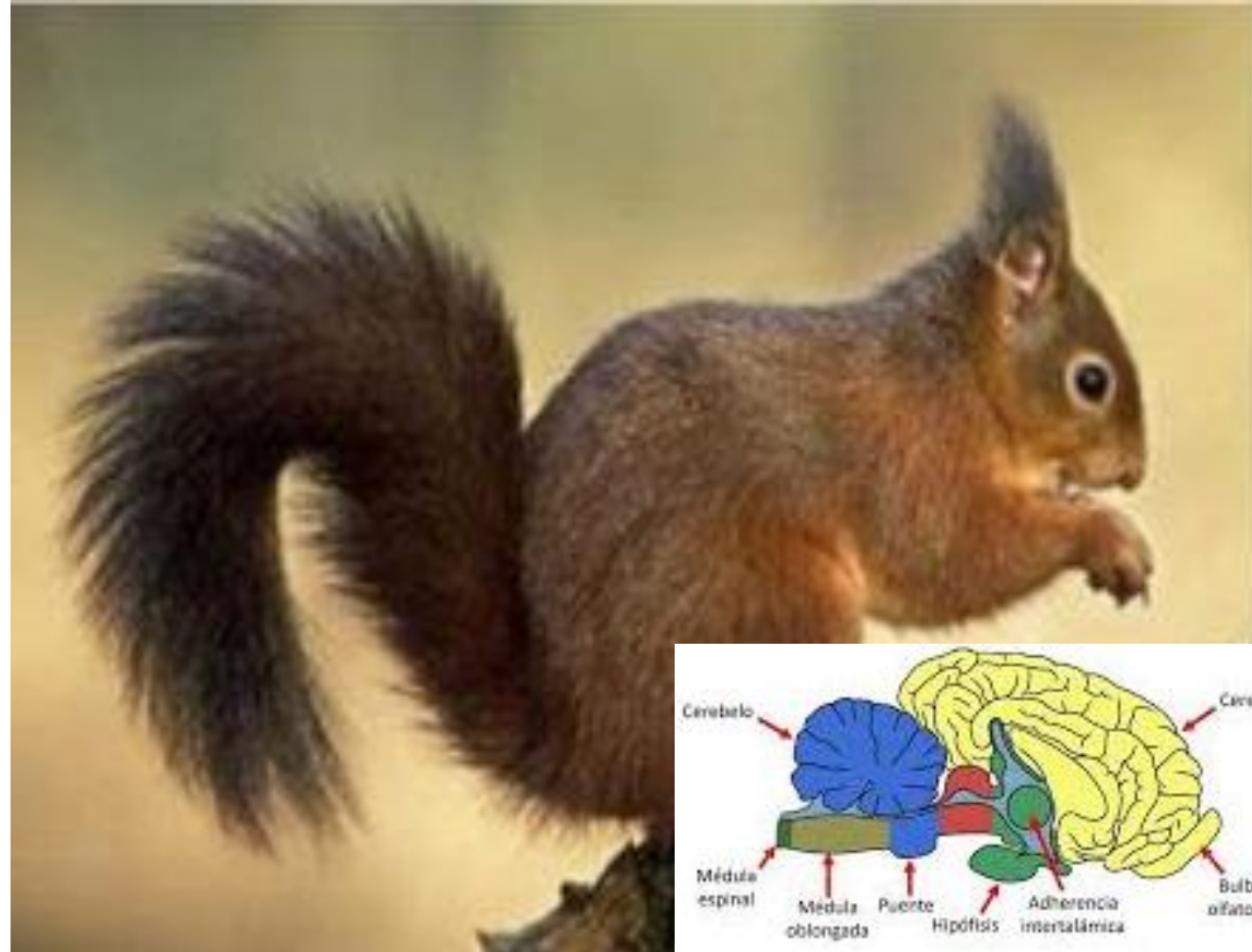
Os comportamentos adquiridos se desenvolvem durante a vida, como resultado da experiência e influência do meio ambiente.

Atualmente, sabe-se que a maioria dos comportamentos possuem componentes inatos e adquiridos em diferentes proporções.

Comportamento animal -Arganaz-do-campo

Como um comportamento se origina e por que ele é herdado? Para isso, precisamos responder: como e por quê? O arganaz-do-campo é um pequeno roedor que, ao contrário da maioria, apresenta comportamento monogâmico. Pesquisadores descobriram que a monogamia está ligada à quantidade de receptores de vasopressina e oxitocina no cérebro.

O cérebro destes animais associa uma sensação de recompensa à presença de um parceiro específico.



Comportamento animal

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies.

No geral, a interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

Assim, define-se o comportamento animal como **o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.**

Comportamento animal

Apesar de podermos identificar comportamentos inatos e adquiridos, atualmente, sabemos que grande parte dos comportamentos possuem o componente inato e o componente adquirido em diferentes proporções. Dessa forma, a maioria dos comportamentos podem ser definidos como majoritariamente inatos ou majoritariamente adquiridos.



Comportamento animal - Tipos

O estudo das bases biológicas e evolutivas do comportamento é conhecido como **Biologia Comportamental**. Atualmente, essa vertente da biologia se apoia no trabalho das disciplinas relacionadas, porém distintas, que são etologia e psicologia comparada. A etologia é um campo da biologia básica centrado nos comportamentos dos diversos organismos em seus ambientes naturais. Já a psicologia comparada é uma extensão do trabalho feito na psicologia humana e centrado em algumas espécies estudadas, especialmente em ambiente de laboratório.

No estudo do comportamento, consideramos que eles se apresentam de **duas formas**:



Comportamento inato

Os comportamentos inatos são aqueles herdados geneticamente dos pais, em que o animal não necessita de aprendizagem para exercê-los.



Comportamento adquirido

Os comportamentos adquiridos se desenvolvem durante a vida do organismo, como resultado da experiência e influência do meio ambiente.

Comportamento animal - Tipos





Reflexos: respostas involuntárias

Definição

Relação entre estímulo e resposta, resposta, onde o estímulo provoca automaticamente a resposta

Características

Rápida, involuntária e não requer aprenderizado prévio

Exemplos

- Movimento de coçar em cães
- Sucção em recém-nascidos humanos



Padrões fixos de ação (PFA)

Características

- Sequências estereotipadas de atos motores
- Desencadeados por estímulo específico
- Não requerem estímulo contínuo
- Geneticamente determinados

Exemplos

Gansos: Movimento de arrastar ovo ovo até o ninho continua mesmo se o se o ovo for removido

Recém-nascidos: Agarrar-se fortemente a qualquer objeto tocado (herança dos primatas)

Esgana-gata: estímulo vermelho



Estímulo

Barriga vermelha desenvolvida na estação reprodutiva



Resposta

Comportamento agressivo e exibições elaboradas



Experimento

Objetos pintados de vermelho provocam agressão, mesmo semelhantes a peixes

Os machos de *Gasterosteus aculeatus* respondem agressivamente a qualquer objeto com coloração vermelha inferior, demonstrando que o estímulo específico é a cor, não a forma.



Estímulo desencadeante: gaivotas-prateadas



Experimento clássico

Fêmeas de gaivota-prateada (*Larus argentatus*) têm mancha vermelha no bico. Ao bater o bico no chão, filhotes bicam a mancha vermelha, desencadeando regurgitação de comida.

Prova de comportamento inato: Filhotes bicam bastões amarelos com mancha vermelha sem treinamento prévio, exatamente como faria no bico da mãe.



Movimentos orientados: tatismo e tatismo e cinese

Tatismo (Taxia)

Movimento orientado em relação ao estímulo, seja a favor seja contra ele

Exemplo: Planárias se movem na direção contrária da luz (negativa fototaxia)

Cinese

Movimento em resposta a estímulo não-direcional. Animal aumenta velocidade para encontrar zona de conforto

Exemplo: Tatuzinhos de jardim (*Isopoda*) tornam-se mais ativos em áreas secas, procurando locais úmidos

Comportamento animal

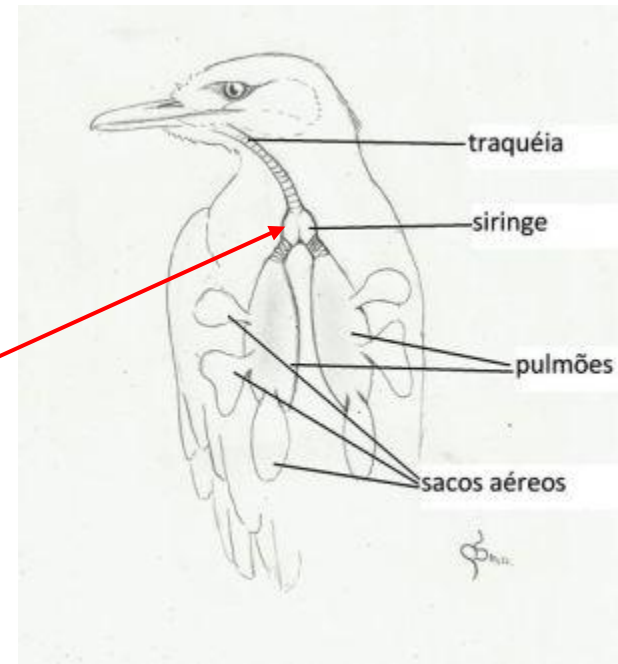
Para compreendermos melhor essa relação, usemos o canto das aves como exemplo. O canto é um importante componente da comunicação entre esses animais, seja como demarcação de território seja como corte para as fêmeas. Ele é produzido na [siringe](#). No entanto, dentre as 23 ordens de aves, somente três têm a capacidade de aprender e reproduzir sons:

- Psitacídeos: papagaios e periquitos.
- Apodiformes: beija-flores.
- Passeriformes: aves canoras em geral.

Entre as aves canoras, a siringe é especialmente desenvolvida e responsável pela produção de sons extremamente complexos.

Siringe

É um segmento modificado da traqueia, que quase todas as aves possuem.



Esse é o caso do mandarim (*Taeniopygia guttata*), que, quando filhote, tanto machos quanto fêmeas são capazes de produzir sons através de seu aparelho vocal. No entanto, a capacidade de produzir o canto é influenciada diretamente pela produção de testosterona, que ocorre, principalmente, nos machos. As canções dos mandarins machos são produzidas quando o ar flui dos sacos de ar nos brônquios através da siringe. Já o controle da produção da música é feito pelo centro vocal superior do cérebro.



Mandarim.

Comportamento animal

Para verificar a origem inata ou adquirida do canto dos mandarins, pesquisadores realizaram **dois experimentos**. Vamos conferi-los!

Primeiro experimento

Os jovens mandarins machos foram criados sem ter contato com machos adultos. Ao atingirem a idade de aprendizagem e prática do canto, os mandarins passaram a vocalizar. No entanto, essa vocalização não passava de pequenos gorjeios curtos, muito diferente do canto complexo, normalmente, apresentado pelos adultos.

Segundo experimento

Os filhotes de mandarim foram expostos a uma gravação do canto de um macho adulto, neste caso, os jovens mandarins desenvolveram um canto complexo e muito parecido com o da gravação.

Comportamento animal

Comportamento animal

Concluiu-se, então, que os mandarins possuem predisposições genéticas que possibilitam o canto: a siringe mais desenvolvida em machos e a liberação hormonal que induz os machos jovens a observarem e imitarem os adultos.

Sendo assim, a capacidade de cantar é um comportamento inato, passado geneticamente. No entanto, o desenvolvimento do canto individual de cada ave depende de fatores ligados à sua vida ao observar o canto de outros indivíduos, caracterizando um comportamento adquirido.



Comportamento animal



Mecanismos de aprendizagem e suas técnicas

Mecanismos de aprendizagem e etograma

Para estudar o comportamento animal, é essencial conhecer seus mecanismos (inatos ou adquiridos) e aprender a observá-los e descrevê-los de forma sistemática.



Comportamento animal

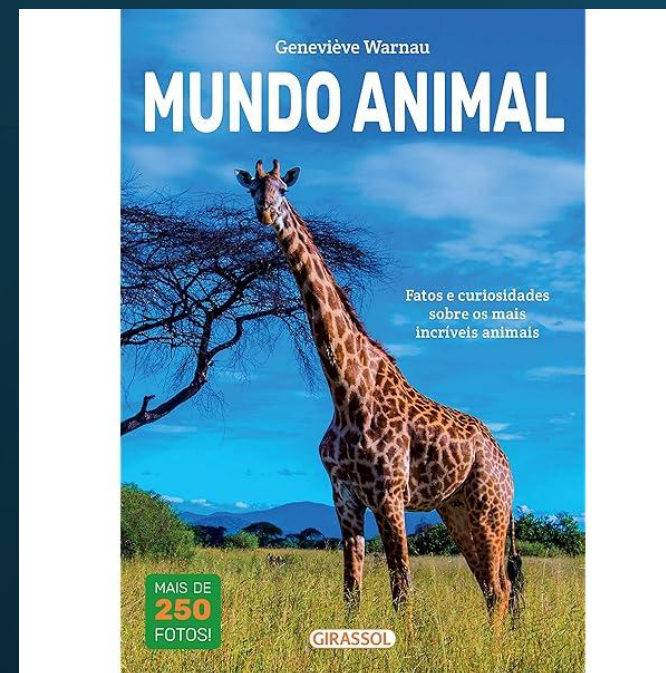
Fases da descrição comportamental

A descrição do comportamento divide-se em duas fases: qualitativa (detalhamento do repertório) e quantitativa (medição da frequência de cada comportamento).

Comportamento animal

Importância da bibliografia

Conhecer comportamentos já descritos na literatura evita retrabalho e permite focar nos objetivos do estudo, usando descrições prévias para quantificar.

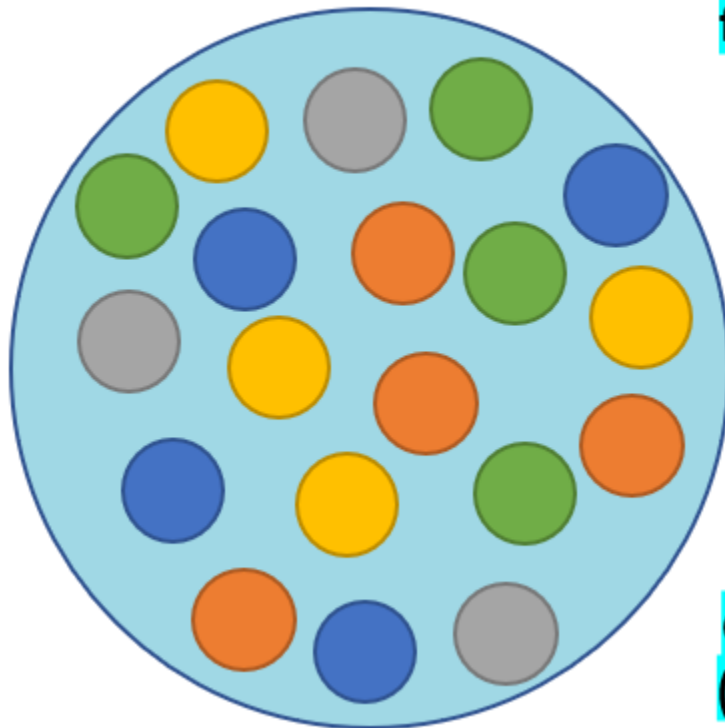


Comportamento animal

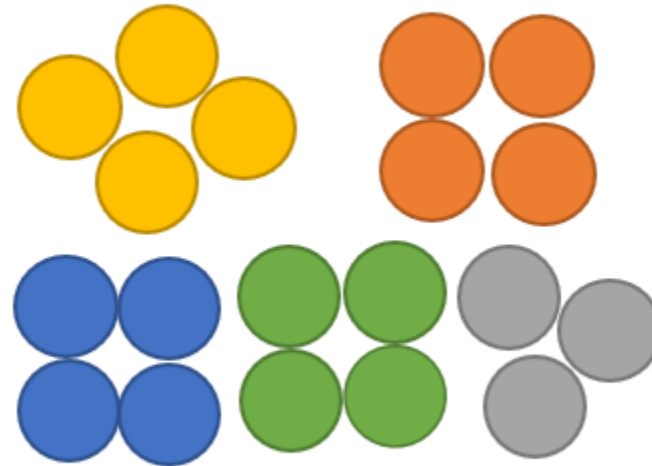
Técnicas de amostragem

Para padronizar e comparar estudos, existem técnicas como amostragem de todas as ocorrências, de sequências, instantânea e do animal focal.

População

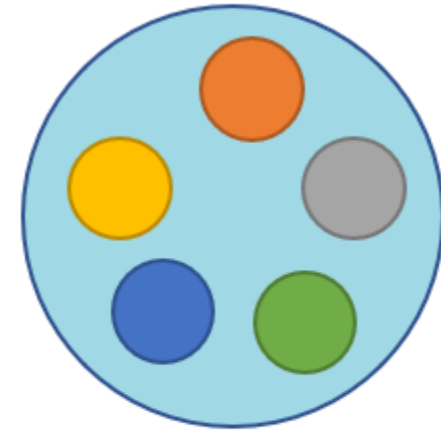


Subpopulações são formadas por características



Cada pessoa ganha um número (que se repete em cada estrato)

Amostra é feita



Eles são "sorteados" em seus estratos

Comportamento animal

Amostragem de todas as ocorrências

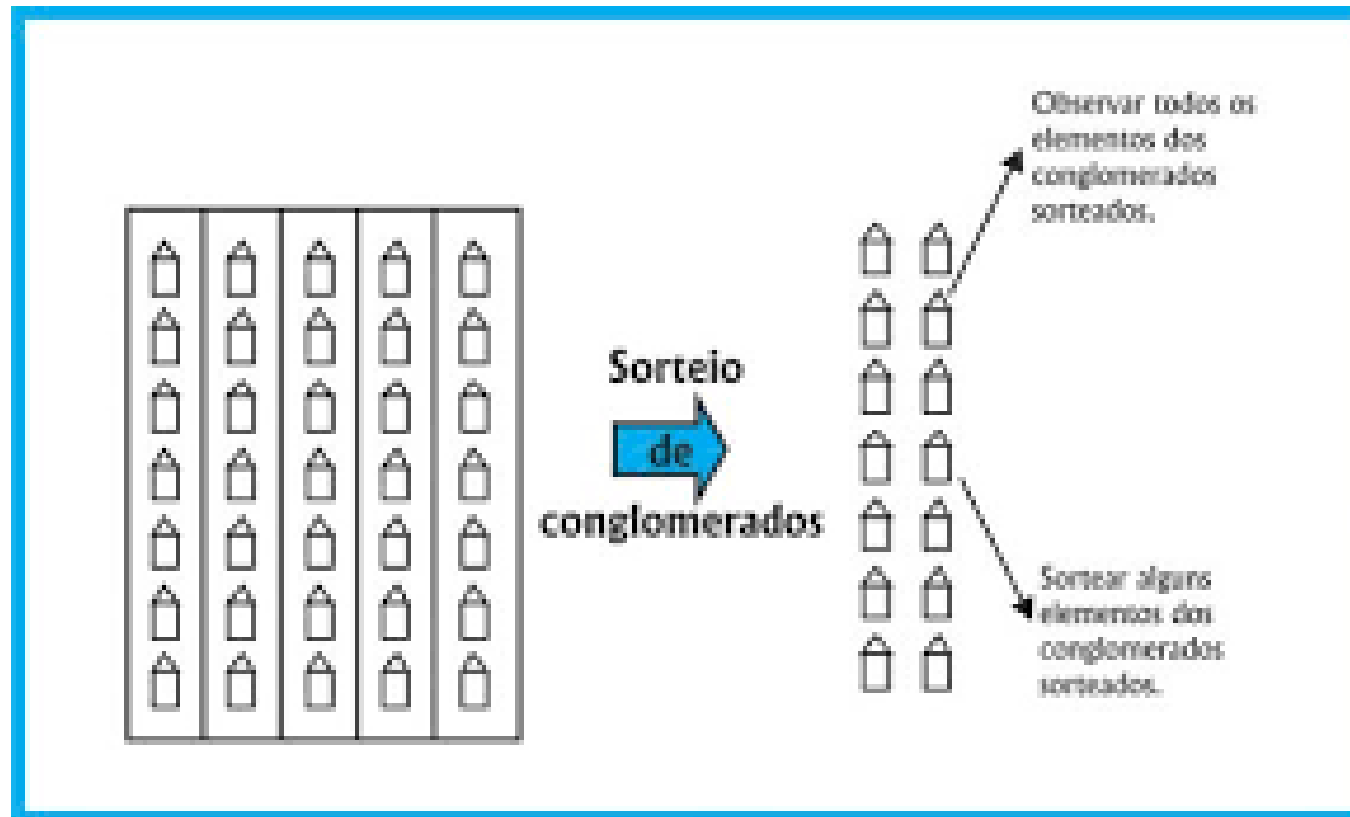
Registra-se absolutamente tudo que o animal faz. Ideal para estudos iniciais ou descrição de comportamentos desconhecidos e complexos.



Comportamento animal

Amostragem de sequências

Foca na ordem dos eventos. Útil para entender reações em cadeia, como presa vs. predador, mas exige não perder o animal de vista.



Comportamento animal

Amostragem do animal focal

Observa-se um indivíduo ou grupo específico em intervalos pré-determinados. Muito usado em primatas e animais em cativeiro.

Comportamento animal

O que é um etograma

É uma tabela que lista e quantifica os comportamentos de um animal, usando a técnica observacional escolhida.



Tabela 2. Ocorrência, frequência absoluta e duração total dos comportamentos de seis *Caracara plancus* observados em cativeiro.

Comportamentos	Dias de amostragem										Total	Duração (h)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Posição neutra	206	197	198	236	173	214	234	231	241	246	2176	40:29:49
Limpar penas	58	106	84	99	81	88	87	92	101	67	863	15:24:19
Ciscar	15	13	20	27	12	27	21	15	26	24	200	03:38:41
Comer	20	13	3	0	7	6	12	5	0	8	74	03:20:18
Saltar	65	47	72	91	72	83	93	54	71	115	763	01:32:05
Dormir	2	3	2	4	4	7	5	2	3	2	34	01:28:44
Andar	48	43	34	33	32	60	47	45	30	30	402	01:14:21
Vocalizar	15	24	7	9	10	1	12	3	5	9	95	00:47:43
Coçar	8	17	10	22	20	7	20	18	19	12	153	00:19:29
Limpar bico	12	13	8	8	8	5	10	7	15	1	87	00:18:06
CA*	1	1	2	1	0	0	0	1	2	3	11	00:13:55
Espreguiçar	8	9	2	5	5	3	5	13	3	4	57	00:13:51
Voou	6	16	0	3	10	15	10	3	6	2	71	00:12:46
Banho	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	00:12:33
Sacudir Plumagem	3	12	10	3	9	4	6	0	8	9	64	00:06:39
Bocção	3	7	3	10	6	4	4	3	6	7	53	00:05:51
Limpar Pata	4	4	1	1	2	7	2	1	4	2	28	00:05:17
Sacudir rabo	7	2	5	2	2	15	3	6	15	7	64	00:05:10
Defecar	10	6	5	6	5	2	3	7	12	2	58	00:03:54
Atacar	1	4	2	0	1	2	0	0	0	0	10	00:02:53
Imitar mastigação	0	1	2	0	2	0	0	0	11	4	20	00:01:16
Correr	1	2	0	0	1	0	1	3	0	3	11	00:01:00
Regurgitar	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	00:00:43
Sacudir cabeça	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	6	00:00:26
Espirrar	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	6	00:00:11
Total de registros											5316	70:00:00

Caracara Plancus (Carcará)

Comportamento animal

Comportamento social

Envolve a interação entre dois ou mais indivíduos. Pode ser classificado em associabilidade, sociabilidade e eusociabilidade.



Comportamento animal

Seleção sexual

Características chamativas (cores, cantos, chifres) evoluíram por seleção sexual, aumentando o sucesso de acasalamento, mesmo com custos de sobrevivência.



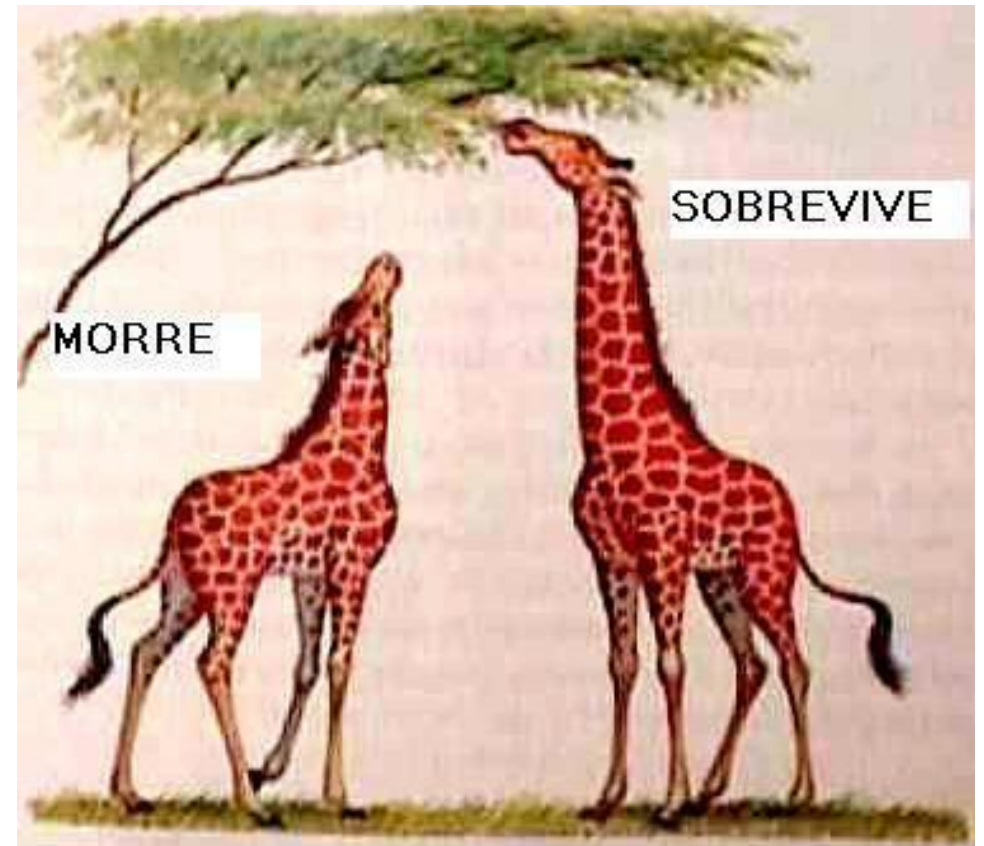
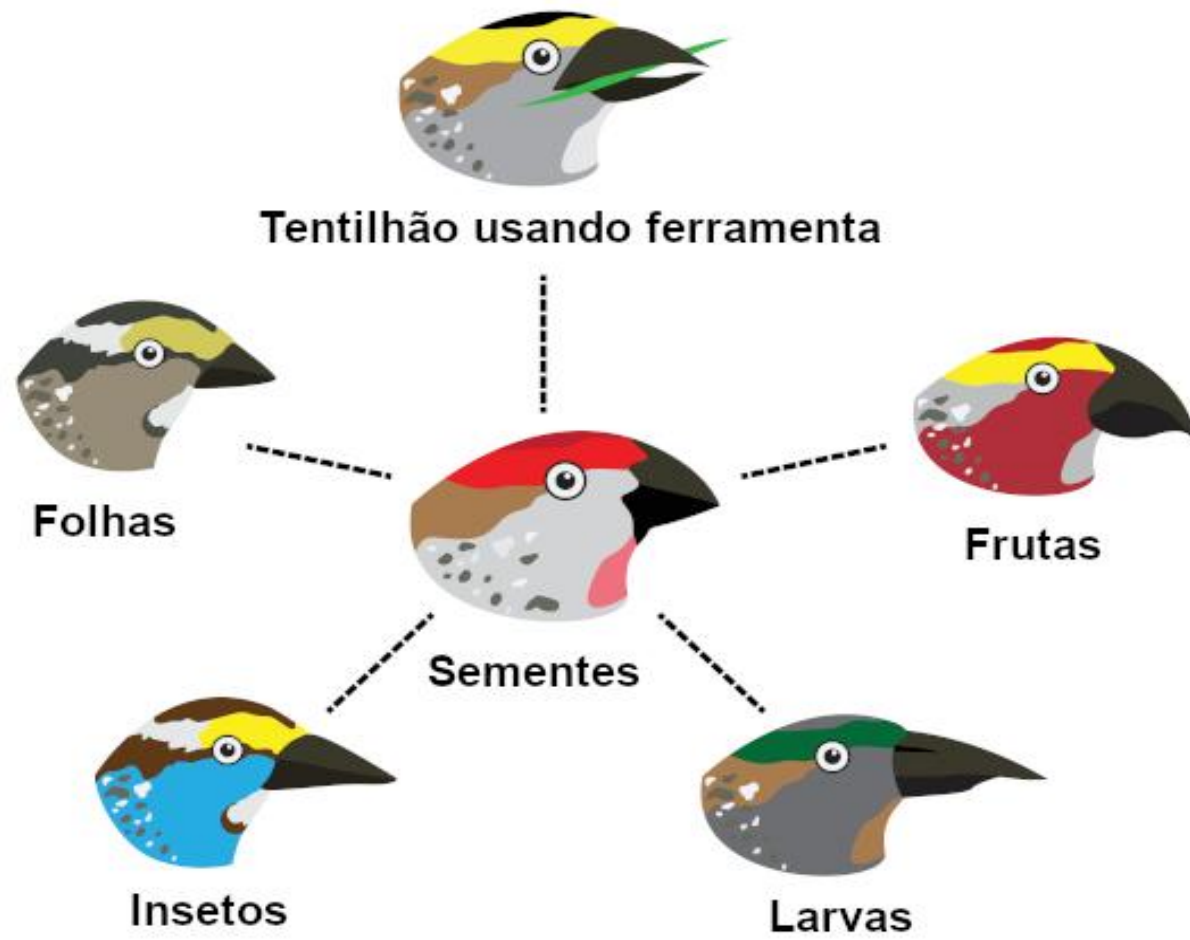
O comprimento da cauda aumenta devido a:

Vantagem de sobrevivência

Vantagem de sobrevivência e escolha feminina

Escolha feminina





Comportamento animal

Cuidado parental

O cuidado com a prole varia entre espécies. É mais comum em fêmeas, mas em alguns casos há participação do macho. O reconhecimento dos filhotes é crucial.



Comportamento animal

Altruísmo e parentesco

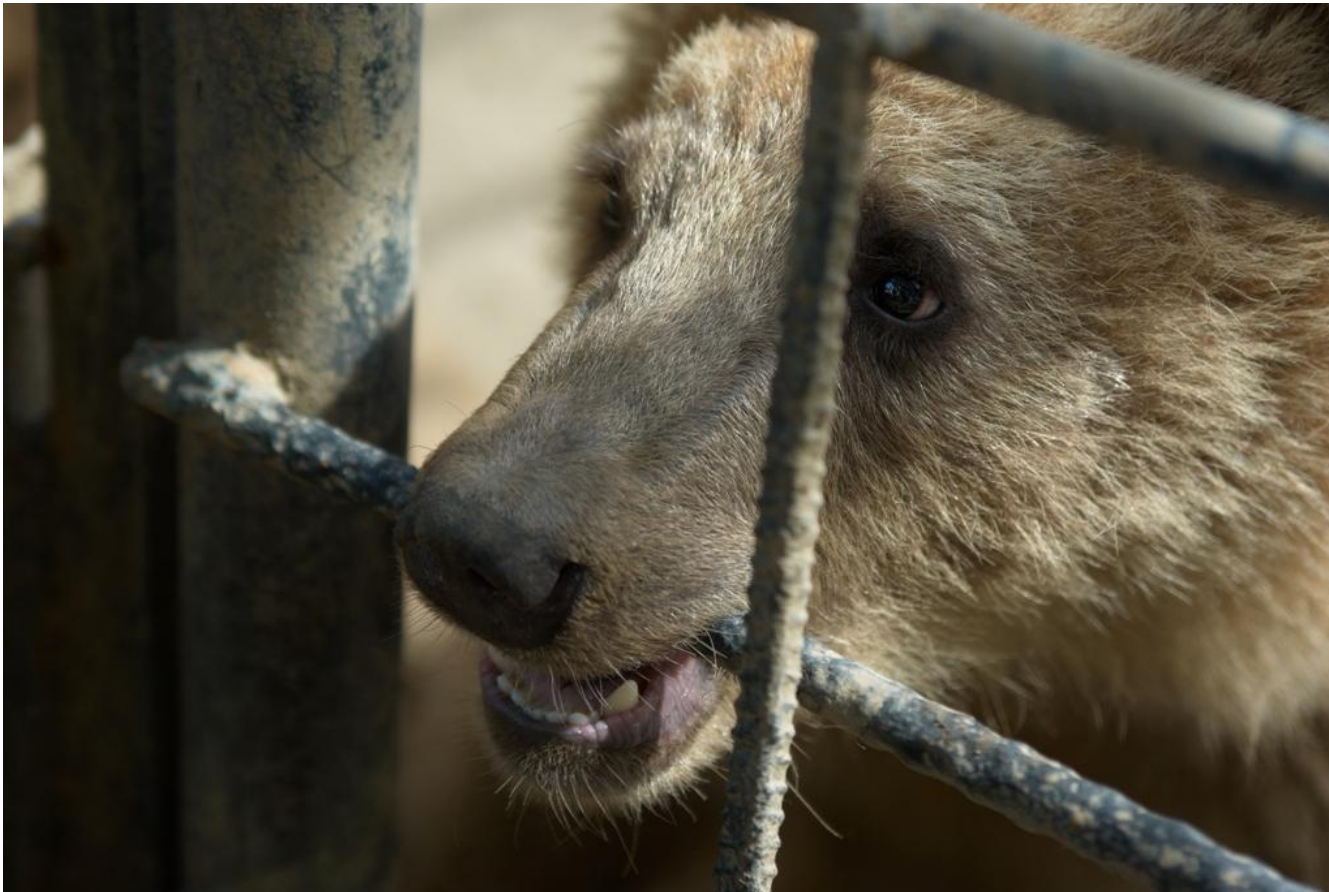
Comportamentos altruístas (como dar alarme) são mais comuns entre parentes próximos, pois ajudam a passar genes adiante indiretamente (seleção de parentesco).



Comportamento animal

Comportamentos anormais e enriquecimento

Em cativeiro, animais podem desenvolver estereotipias. O enriquecimento ambiental reduz o estresse, estimulando comportamentos naturais.



- Espécies utilizadas em biotérios
- Métodos alternativos e bem-estar animal
- Manejo e eutanásia em biotérios



Espécies utilizadas em biotérios

As espécies utilizadas em biotérios podem ser classificadas em convencionais e não convencionais.

CONVENCIONAIS



NÃO CONVENCIONAIS



Espécies utilizadas em biotérios

As espécies convencionais são as mais empregadas em pesquisas científicas, devido à facilidade de manejo, reprodução e padronização, destacando-se:

camundongo (*Mus musculus*)

rato (*Rattus norvegicus*)

cobaia (*Cavia porcellus*)

coelho (*Oryctolagus cuniculus*)

hamster sírio (*Mesocricetus auratus*).



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Camundongos têm mais de 90% de similaridade genética com humanos, sendo amplamente usados em pesquisas biomédicas. Destacam-se pelo pequeno porte, rápida reprodução e fácil manejo.



Camundongo fêmea da espécie *Mus musculus domesticus* amamentando sua ninhada.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Camundongos nascem com cerca de 1 g, sem pelos, após 19–21 dias de gestação, em ninhadas de 6 a 12 filhotes. Os pelos surgem por volta do 4º dia, os olhos se abrem em torno do 10º dia e, aos 12 dias, já iniciam a alimentação sólida, embora ainda mamem.



Camundongos com aproximadamente três dias de idade.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Aos 21 dias ocorre o desmame e a sexagem, com cerca de 12 g. A maturidade sexual é atingida entre 50 e 60 dias (≈ 18 g), quando já podem se reproduzir. Permanecem férteis por cerca de um ano, e um macho adulto pode chegar a 40 g.



Camundongos adultos.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

São noturnos, não possuem glândulas sudoríparas e requerem ciclo claro/escuro de 12h. Podem ser agressivos, apresentando “barbering”.



Camundongos em grupo.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Ratos (*Rattus norvegicus*)

Acredita-se que tenha sido a primeira espécie animal utilizada em pesquisa e foi padronizada para fins científicos nos Estados Unidos, tendo sido usada inicialmente em estudos relacionados à nutrição.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Ratos nascem com 4–6 g, sem pelos, com gestação de cerca de 21 dias e ninhadas de 6 a 10 filhotes. O desmame ocorre aos 21 dias e a maturidade sexual entre 40 e 70 dias.



Adultos pesam entre 150–350 g e se reproduzem até cerca de 9 meses. Não possuem glândulas sudoríparas, têm crescimento contínuo dos dentes e não apresentam vesícula biliar.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Cobaia ou porquinho-da-índia (*Cavia porcellus*)

Conhecida por representar simbolicamente os animais de laboratório, a cobaia tem sido usada em experimentos nas áreas de nutrição, na radiologia e em reações imunológicas, dentre outras.



Cobaia adulta com seus filhotes.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Cobaias são dóceis, pouco agressivas e sensíveis a estresse, necessitando de vitamina C na dieta. Nascerem desenvolvidas (com pelos, olhos abertos e dentição), pesando 8–10 g, após gestação de 59–72 dias, com até 2 filhotes por ninhada.

Iniciam alimentação sólida entre 3–5 dias, são desmamadas entre 14–21 dias e atingem maturidade sexual aos 3–4 meses. Adultos pesam cerca de 500–600 g e reproduzem-se até aproximadamente 30 meses.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Coelho (*Oryctolagus cuniculus*)

O coelho foi um dos primeiros animais utilizados em pesquisas biomédicas. Por serem muito sensíveis, são utilizados em testes de hipersensibilidade a irritantes e alergênicos, bem como em testes de capacidade pirógena (indução de febre) de fármacos e imunobiológicos, como vacinas.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Coelhos são dóceis, sensíveis ao estresse e ao calor, herbívoros e praticam **coprofagia** para obtenção de vitaminas.



Nascem sem pelos e com olhos fechados (60–80 g), após gestação de 30–32 dias, com ninhadas de 6 a 8 filhotes.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Iniciam alimentação sólida aos 15 dias e são desmamados por volta de 40 dias. A puberdade ocorre entre 5–6 meses, e adultos pesam de 3 a 6 kg, reproduzindo-se até cerca de 3–4 anos.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Hamster sírio (*Mesocricetus auratus*)

Os hamsters são animais de laboratório relativamente novos em pesquisas. Atualmente, são tão utilizados quanto cobaias e coelhos.



Hamsters sírios adultos.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Hamsters são noturnos, podem ser agressivos e possuem bolsas nas bochechas para armazenar alimento. São sensíveis ao frio e podem hibernar.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Nascem sem pelos e com olhos fechados (~3 g), com ninhadas de cerca de 8 filhotes. Alimentam-se de sólidos em 1 semana, são desmamados aos 21 dias e atingem cerca de 100 g na fase adulta, reproduzindo-se até 1 ano.



Espécies utilizadas em biotérios

Já as não convencionais são menos utilizadas, visto que apresentam maior complexidade biológica, sendo empregadas apenas quando não é possível realizar o estudo com espécies convencionais, mediante justificativa científica adequada.

As mais comuns são:

Cão: *Canis familiaris*.

Macaco-rhesus: *Macaca mulatta*.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais

Cães são utilizados em pesquisas devido ao seu comportamento sociável, especialmente em estudos de cirurgia, anestesia e produção de medicamentos como a insulina. A raça mais empregada é o beagle, por ser dócil, de porte médio e padronizada.



Cão da raça beagle, a mais utilizada em pesquisas.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais – características

A puberdade ocorre entre 6 e 14 meses, com gestação de 58–64 dias. Os filhotes dependem de aquecimento materno nos primeiros dias e mamam por pelo menos 30 dias. Um beagle adulto pesa entre 10 e 25 kg.



A ciência comprova que os cachorros conseguem nos compreender - Revista Galileu | Ciência

Espécies utilizadas em biotérios

Principais tipos de experimentos realizados:

Pesquisas de novas vacinas e tratamentos (pólio, sarampo, difteria, tétano);

Testes de toxicidade e segurança de medicamentos (câncer, AIDS);

Produtos alimentícios, de higiene e limpeza



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais

O macaco-rhesus (*Macaca mulatta*) é um primata do Velho Mundo (África e Ásia) e a espécie não humana mais utilizada em pesquisas. Vive em grupos sociais e teve grande importância no desenvolvimento de vacinas (raiva, poliomielite, febre amarela), na descoberta do fator Rh e em estudos sobre o HIV.



Macacos rhesus vivem geralmente em grupo, em sistemas de harém.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais – características

Macacos-rhesus geram um filhote por gestação (165–175 dias), com cerca de 400 g. A puberdade ocorre por volta dos 2 anos e o primeiro filhote nasce, em média, aos 4 anos. Adultos pesam entre 6 e 10 kg. Seu uso em pesquisas deve ser restrito ao mínimo necessário, apenas quando outras espécies não forem adequadas.



Espécies utilizadas em biotérios

Parâmetros fisiológicos das espécies criadas em biotério.

Espécie	Batimentos cardíacos (bpm)	Frequência respiratória (rpm)	Temperatura retal (°C)	Estimativa de vida (anos)
Camundongo	325 a 780	84 a 230	35,2 a 37,9	1,5 a 3,0
Rato	261 a 600	70 a 150	36,5 a 38,5	2,5 a 3,5
Cobaia	230 a 380	40 a 100	37,2 a 39,5	4 a 5
Coelho	150 a 300	30 a 60	38,3 a 39,5	6 a 9
Hamster	250 a 500	35 a 135	37,0 a 38,0	1,5 a 2,0
Cão	70 a 160	10 a 40	37,5 a 39,5	12 a 15
Macaco-rhesus	149 a 207	31 a 43	36,7 a 37,6	~27

Espécie	Batimentos cardíacos (bpm)	Frequência respiratória (rpm)	Temperatura retal (°C)	Estimativa de vida (anos)
Mulher	60 a 100	12 a 20	36,1 a 37,2	75 a 85
Homem	60 a 100	12 a 20	36,5 a 37,5	70 a 80

Métodos alternativos e bem-estar animal

São todos aqueles utilizados com a finalidade de substituir, reduzir ou refinar o uso de animais em pesquisas científicas. De acordo com a Lei 11.794/2008, que regulamenta o uso científico de animais, caso exista um método alternativo cientificamente validado, a pesquisa com a utilizando animais fica proibida.

Uma pesquisadora estuda o comportamento de corte de uma ave exótica em seu habitat natural. Para descrever detalhadamente cada etapa do ritual de acasalamento (incluindo dança, vocalização, exibição de plumagem e oferta de alimento), garantindo que nenhuma sequência comportamental seja perdida, a técnica de amostragem mais adequada é:

- A) Amostragem instantânea, registrando o comportamento do animal em intervalos fixos de tempo.
- B) Amostragem de animal focal, acompanhando um indivíduo específico em intervalos pré-determinados.
- C) Amostragem de todas as ocorrências (ad libitum), registrando todos os comportamentos observados durante todo o período de observação.
- D) Amostragem de varredura (scan sampling), registrando o comportamento de todos os indivíduos do grupo em intervalos regulares.
- E) Amostragem de sequências, focando apenas na ordem de ocorrência dos eventos.

Em uma propriedade rural, o produtor observa que seus suínos apresentam comportamento agitado, agressividade aumentada e queda na ingestão de ração após uma tempestade com raios e trovões intensos. Este quadro é característico de estresse do tipo:

A) Estresse biótico, causado por interação com outros animais da mesma espécie.

B) Estresse abiótico, desencadeado por fatores físicos ou químicos do ambiente, como ruídos intensos e alterações climáticas.

C) Estresse social, resultante exclusivamente da hierarquia de dominância no grupo.

D) Estresse nutricional, associado à deficiência de algum nutriente na ração.

E) Estresse patológico, causado por infecção bacteriana no rebanho.

Um lote de frangos de corte apresenta comportamento de bicagem de penas e canibalismo, levando a lesões graves e aumento da mortalidade. O manejo atual inclui alta densidade (15 aves/m²), temperatura elevada (32°C) e ventilação insuficiente, com acúmulo de amônia. Considerando os tipos de estresse, este quadro é causado principalmente por:

- A) Estresse biótico apenas, devido à competição intraespecífica.
- B) Estresse abiótico apenas, devido à temperatura e amônia.
- C) Uma combinação de estressores abióticos (temperatura, amônia, densidade) que interagem sinergicamente, reduzindo o limiar para comportamentos anormais como a bicagem.**
- D) Estresse genético, exclusivo de linhagens de crescimento rápido.
- E) Estresse nutricional, exclusivamente por deficiência de metionina na ração.

Em um biotério, camundongos mantidos em sala com ciclo de luz invertido (12 horas de escuro durante o dia, 12 horas de luz durante a noite) por um período prolongado apresentam alterações nos padrões de alimentação, sono e atividade locomotora. Este fenômeno é causado por:

- A) Estresse biótico por competição por recursos.
- B) Estresse abiótico por alteração do ritmo circadiano, devido à dessincronização entre o ciclo claro/escuro e os relógios biológicos endógenos dos animais.**
- C) Estresse social por superpopulação.
- D) Estresse nutricional por alteração do horário de fornecimento da ração.
- E) Estresse genético por mutação induzida pela luz artificial.

O ritmo circadiano é um ciclo endógeno de aproximadamente 24 horas que regula processos fisiológicos e comportamentais em praticamente todos os animais, incluindo sono-vigília, alimentação, temperatura corporal, liberação hormonal (cortisol, melatonina, GH), e atividade locomotora.

Um rebanho bovino mantido em pastagem com acesso limitado a sombra natural apresenta, nos meses de verão, comportamento de buscar água com maior frequência, reduzir a atividade de pastejo durante as horas mais quentes do dia (deslocando-se para áreas sombreadas), e aumentar a frequência respiratória (ofegação). Estas respostas comportamentais e fisiológicas são exemplos de:

A) Estresse biótico por parasitose gastrointestinal.

B) Adaptações comportamentais e fisiológicas ao estresse abiótico térmico (calor), visando manter a homeotermia.

C) Comportamento patológico indicativo de doença neurológica.

D) Resposta exclusiva a estresse social por disputa de hierarquia.

E) Efeito colateral da suplementação mineral inadequada.

Um experimento investigou o efeito do enriquecimento ambiental sobre a resposta ao estresse de ratos submetidos a um estressor agudo (contenção em tubo restritivo por 30 minutos). Ratos mantidos em ambiente enriquecido (brinquedos, tubos, rodas de atividade, objetos para exploração, trocados semanalmente) por 6 semanas antes do estresse tiveram níveis plasmáticos de corticosterona 40% menores após o estresse, em comparação com ratos mantidos em ambiente padrão (gaiolas sem enriquecimento). Além disso, os ratos enriquecidos tiveram maior expressão de receptor de glicocorticoides (GR) no hipocampo e menor expressão de CRH no hipotálamo. Este resultado demonstra que:

- A) O enriquecimento ambiental não tem efeito sobre a resposta ao estresse em roedores.
- B) Ratos em ambiente enriquecido produzem mais corticosterona, indicando maior estresse crônico.
- C) Apenas o enriquecimento físico (rodas, brinquedos) é benéfico; o enriquecimento social (companheiros) não tem efeito.
- D) O efeito observado é transitório e desaparece após 24 horas.
- E) A exposição prévia a um ambiente enriquecido promove resiliência ao estresse (reduz a reatividade do eixo HHA), provavelmente devido a efeitos neuroplásticos (aumento de neurogênese hipocampal, maior expressão de GR que facilita a retroalimentação negativa, e redução da expressão basal de CRH).**

Em um biotério de criação de camundongos, a equipe implementou um sistema de monitoramento IoT (Internet das Coisas) composto por sensores de temperatura, umidade, amônia (NH_3) e dióxido de carbono (CO_2), conectados a uma central que envia alertas em tempo real aos smartphones dos técnicos. Durante um final de semana, o sistema detectou aumento da temperatura de 22°C para 29°C em 2 horas devido à falha do ar-condicionado, e enviou alerta imediatamente. Os técnicos foram acionados e corrigiram o problema antes que os animais sofressem estresse térmico significativo. Este exemplo demonstra que:

A) Sensores IoT são desnecessários em biotérios, pois a inspeção visual diária é suficiente.]

B) Apenas a temperatura precisa ser monito

C) O monitoramento contínuo e em tempo real de variáveis ambientais críticas permite detecção precoce de falhas e intervenção rápida, prevenindo comprometimento do bem-estar animal e perdas experimentais.

D) Alertas em tempo real são úteis apenas para grandes biotérios, não para pequenas instalações.

E) O sistema IoT substitui completamente a necessidade de técnicos presenciais.

Em uma propriedade rural de criação de bovinos de corte, o produtor instalou um sistema IoT com coleiras equipadas com acelerômetros e sensores de temperatura corporal em 50 matrizes. O sistema envia dados em tempo real para um aplicativo no celular do produtor, alertando quando um animal apresenta redução da atividade (número de passos abaixo do esperado) ou aumento da temperatura retal (acima de 39,5°C). Durante a estação de monta, o sistema alertou que a vaca de número 237 apresentou queda de 60% na atividade nas últimas 6 horas. Ao verificar, o produtor encontrou a vaca com claudicação severa (manqueira) no membro posterior esquerdo, diagnosticada como abscesso de casco. O sistema IoT permitiu:

A) Substituir completamente a necessidade de inspeção visual diária do rebanho.

B) Detecção precoce de problemas de saúde (laminite/abscesso) através de mudanças comportamentais (redução da atividade) antes que sinais clínicos evidentes (claudicação severa) fossem observados na inspeção visual rotineira, permitindo intervenção mais precoce e melhor prognóstico.

C) Apenas registrar dados para relatórios, sem aplicação prática em tempo real.

D) Diagnosticar automaticamente a doença, sem necessidade de avaliação veterinária.

E) Monitorar exclusivamente a temperatura, sendo a atividade irrelevante para saúde.

Semestre: 2026.1

Aula 03

Prof. Juvenaldo Florentino